

Yet Another Math for DS Course

Листочек №3

Обратная матрица, ранг и след (классная группа)

В этом листочке собраны задачи, которые помогут подготовиться к контрольной работе. Решать их можно по желанию — сдавать не нужно. В задачах в скобках указаны баллы, они характеризуют объём задачи.

Задача 1 (3 балла). Объясните, почему, если элементарными преобразованиями строк удалось получить

$$(A \mid I) \rightarrow (I \mid B),$$

то $B = A^{-1}$. Примените этот способ к матрице

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Покажите преобразования расширенной матрицы и проверьте результат умножением.

Фрагмент лекции: 03-1, 46:05 — поиск обратной матрицы методом Гаусса.

Задача 2 (3 балла). Для матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

найдите строковый и столбцовый ранги. При вычислении строкового ранга покажите преобразования строк; при вычислении столбцового укажите, какие столбцы линейно выражаются через остальные. Постройте скелетное разложение $A = BC$, где столбцы B линейно независимы, и проверьте его умножением.

Фрагмент лекции: 03-1, 1:06:02 — скелетное разложение.

Задача 3 (2 балла). Признак с k категориями закодирован матрицей дамми-признаков $X \in \mathbb{R}^{n \times k}$: каждая её строка содержит ровно одну единицу, и все k категорий встречаются хотя

бы по одному разу. В регрессионной модели также есть свободный член, то есть её матрица признаков имеет вид $\begin{pmatrix} 1 & X \end{pmatrix}$.

1. Найдите ранг X .
2. Запишите линейную зависимость между столбцами $\begin{pmatrix} 1 & X \end{pmatrix}$.
3. Удалите один дамми-признак. Чему теперь равен ранг матрицы признаков вместе со свободным членом?

Фрагмент лекции: 03-1, 55:08 — определение ранга.

Задача 4 (1 балл). Пусть A , B и $A + B$ обратимы. Для каждого равенства докажите его или приведите контрпример:

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}, \quad (A + B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}.$$

Фрагмент лекции: 03-1, 17:50 — свойства обратной матрицы.

Задача 5 (1 балл). Пусть $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ и $B \in \mathbb{R}^{n \times m}$. Докажите, раскрыв след как сумму диагональных элементов, что $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$.

Фрагмент лекции: 03-1, 22:55 — след матрицы и его свойства.